Universidade Federal Rural de Pernambuco
Unidade Acadêmica de Belo Jardim

Algoritmos e Estruturas de Dados

Apresentação

Prof. Waldemar Ferreira **Neto**
Curso: **Engenharia da Computação**
Disciplina: **Algoritmos e Estruturas de Dados**

Olá!

Waldemar Pires Ferreira Neto

- Professor e Pesquisador na área de Engenharia de Software e IoT
- Disciplinas: Estrutura de Dados (Eng. Comp.) e Arquitetura de Computadores (Eng. Comp.), Projeto Interdisciplinar 2 e Segurança da Informação

Principais ocupações:

- Professor UFRPE
- Pesquisador da UFPE/CIn
  - Integrante do projeto de pesquisa “INES”: ines.org.br
- Colaborador da UNICAP

Quando falamos em Estrutura de Dados o que vem a sua mente?

Mais primitiva

Array

Aprenderemos como usá-las de forma eficiente

Árvores

Hashing

Ordenação

Arquivos

O que vamos aprender aqui?

Quais são as estruturas de dados **mais eficientes**, **como** usá-las E **quando** usá-las

Análise de Algoritmos: Notação O e Análise Assintótica. Estrutura de dados dinâmicas. Algoritmos. Listas, pilhas e filas. Hashing. Árvores binárias, árvores de busca, árvores balanceadas (AVL), árvores B e B+. Heaps. Ordenação. Conjuntos. Grafos. Cadeias de caracteres. Algoritmos gulosos.Programação dinâmica. Backtracking.

The Startup SUBMIT | GET SMARTER AT WRITING

How to Study for Data-Structures and Algorithms Interviews at FAANG

Esco Obong Follow

Jan 1 · 15 min read

Written By Esco Obong (@escobyte on Twitter), Senior Software Engineer @ Uber, Founder of Algorythm study group on Facebook and Black Software Engineers Career Support Group on LinkedIn.

Computação tem pelo menos 10 nessa lista

Mas nenhum entre os piores (Ufa!)

Pra que isso?

https://medium.com/swlh/how-to-study-for-data-structures-and-algorithms-interviews-at-faang-65043e00b5df

Acordo Pedagógico

Devido a COVID-19

Uso obrigatório de Máscaras em toda a UFRPE

NÃO É **EaD**!

Atividades **Síncronas** e **Assíncronas**

Comunicação

Comunicação instantânea:

- Qualquer dúvida, perguntem nos grupos do TELEGRAM (deixem as notificações ligadas)
  - https://t.me/+SoQz_1sI7ak0YWIx
- Podem perguntar no privado, mas evitem
  - Usem só quando for **particular**

Google Classroom:

- Convite: https://classroom.google.com/c/NTY4MTAyNjI0NzUw?cjc=5axizqj

Avisos e Exemplos:

- https://netuh.github.io/aed/

Aulas presenciais

- Todas as aulas se darão durante o horário da disciplina
- Todas as aulas serão presenciais:
  - Sala: 6B (AEB)
  - Algumas aulas serão no Laboratório da UFRPE
- Somente em casos excepcionais atividades remotas são planejada
  - Avisarei com antecedência no grupo do Telegram

Aulas no Laboratório

- Atividades postadas no Google Classroom
  - Algumas diretamente atividades no Classroom
- Sempre vou disponibilizar os códigos por duas ferramentas:
  - Repl.it
    - https://replit.com/
  - Github
    - https://github.com/
- Todos os exemplos serão em Java
  - Preferência?

Avaliação será contínua com projetos...

Avaliação Contínua

Em Etapas

Serão duas etapas

1. **Etapa 1:** Estruturas Básicas
2. **Etapa 2:** Estruturas Avançadas

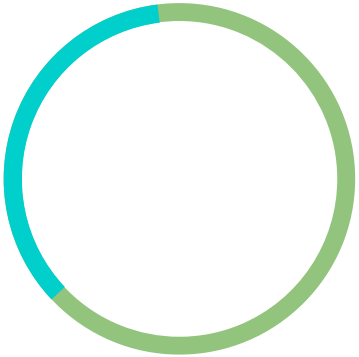
Cada **nota** de **cada etapa** é composta

- Projeto: 30%
- Prova presencial: 40%

3 AVA: Somente Síncrona

MUITO CUIDADO COM PLÁGIO

Nota na Etapa



70% Provas

30% Projeto

Caminho do aprendizado

Não se compare aos amigos, **cada um tem seu tempo**!

Princípio 01

Princípio 02

Pratique e **não desista**! **Não** ache que **entender** a solução é **suficiente**!

Venha para as **aulas** e **pergunte** o que não entende

Não deixe acumular!

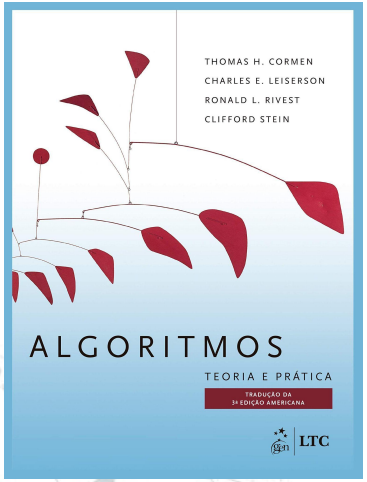
Princípio 03

Princípio 04

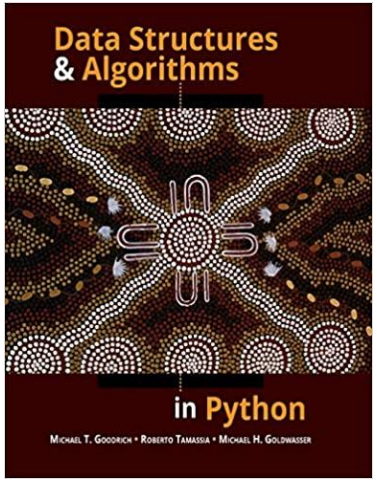
Interajam entre si. Mas cuidado com o **plágio**.

Bibliografia

CORMEN, T. H. et al. Introduction to Algorithms. 3. ed. Cambridge:MIT Press, 2009.



Michael T. Goodrich , Roberto Tamassia et al. Data Structures and Algorithms in Python



ZIVIANI, N. Projeto de algoritmos: com implementações em Pascal e C. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo:

Cengage Learning, 2011.

Obrigado!

Any questions?

Contato:

- waldemar.ferreira@ufrpe.br
- https://netuh.github.io/aed/

Classroom:

- **gbslcty**